

PHILIP SCRANTON

Rutgers University, New-Jersey, États-Unis



Le management de projet

Nouvel objet de l'histoire d'entreprise¹

Sujet central des préoccupations dans de nombreuses publications académiques, le management de projet a tendance à se concentrer sur un type de projet, les « projets uniques ». Les critiques apparues récemment ont mis en avant la mauvaise prise en compte du contexte historique et institutionnel par la plupart de ces analyses et théories du management de projet. Cet article a pour objectif de contribuer aux débats en cours en posant deux questions : 1) Comment corriger ce que Engwall qualifie de syndrome du « projet unique », qui revient à « conceptualiser » le projet « indépendamment de l'histoire, du contexte et des perspectives qu'il engage pour l'avenir » ? 2) Comment les historiens peuvent-ils être amenés à se pencher, plus systématiquement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant, sur les histoires de projet ?



DOI:10.3166/RFG.188-189.161-173 © 2008 Lavoisier, Paris

1. Texte original traduit par E. Godelier, R. Renaux et M.-D. Seiffert.

Aujourd'hui, pour de nombreuses publications académiques, le management de projet constitue un sujet de préoccupation central. Outre des revues spécialisées, comme l'*International Journal of Project Management* ou le *Project Management Journal*, on trouve aussi des manuels ou des recueils de textes sans compter un certain nombre d'évaluations d'articles sur le management de projet et ses pratiques publiées régulièrement dans les meilleures revues comme *Research Policy*, *the Academy of Management Journal* ou *Management Science*. Comme le remarque Morris, cette littérature, essentiellement destinée aux praticiens a tendance à se concentrer sur un type de projet, les « projets uniques ». À l'origine il s'agissait de programmes de grandes infrastructures, dont la démarche s'est petit à petit améliorée et normalisée. Elle s'est ensuite diffusée au développement de produits de masse ou aux investissements en R&D, bref à des objets d'une taille bien plus réduite que les installations hydroélectriques ou les grands tunnels². Récemment des critiques sont apparues concernant la mauvaise prise en compte du contexte historique et institutionnel par la plupart des analyses et des théories du management de projet³. Une telle prise de conscience ne peut qu'être approuvée par les historiens d'entreprises. Elle provient pour partie des difficultés rencontrées par les modèles de management de projet qui visent à produire des conclusions

universelles. Elle provient aussi de la constatation que les projets prennent des formes très différentes selon l'industrie qui les développe, leur localisation ou leur taille⁴. L'objectif de ce court texte est de contribuer aux débats en cours sur deux questions. 1) Comment corriger ce que Engwall qualifie de syndrome du « projet unique », qui revient à « conceptualiser » le projet « indépendamment de l'histoire, du contexte et des perspectives qu'il engage pour l'avenir »?, 2) Comment les historiens peuvent-ils être amenés à se pencher, plus systématiquement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant, sur des histoires de projet?

Traiter de la première question suppose d'étudier le projet de l'entreprise qui l'a construit, même si les deux sont étroitement imbriqués. Cette séparation faite, il convient de creuser l'histoire du développement de ce projet afin éventuellement de comprendre comment le fameux « projet unique » provient en fait d'une longue accumulation de pratiques. Il paraît possible de définir trois types de projets. Ces trois catégories reposent toutes sur la prise en compte des délais. Cette démarche permet l'innovation grâce à un travail collectif. Par ailleurs, toutes les trois se distinguent des opérations quotidiennes de l'entreprise. Celles-ci recouvrent un ensemble de tâches routinières mais sans que soit précisé ici un échéancier ou que soit finalisé le résultat du projet.



2. Hughes (1998, p. xi), voir aussi Hughes (1998, chapitre 5) pour une présentation éclairante du cas de l'abominable tunnel de Boston le « Big Dig » tunnel.

3. Engwall M. (2003, p. 789-808).

4. Soderlund J. (2004, p. 183-191), Cooke-Davies T.J. et Arzymanow A. (2003, p. 471-78).

D'un côté du spectre, on trouve les petits ou microprojets comme le développement de produits ou l'organisation de la R&D qui sont normalement organisés à l'intérieur des entreprises.

Leur mise en œuvre s'appuie sur un ensemble de compétences internes et requiert parfois la mobilisation par contrat de services ou de moyens extérieurs. Ces projets visent le plus souvent à créer de la valeur grâce à des améliorations de l'existant ou à générer des innovations incrémentales à l'intérieur d'un domaine déjà bien maîtrisé. Leurs résultats sont ensuite transférés vers la production et le marketing en vue d'une réalisation. Concevoir, organiser et évaluer ce type de projets constitue actuellement l'essentiel des questions dont traitent les publications qui s'intéressent au management de projet⁵.

Deuxième type de projets, les « mésos » ou projets multi-entreprises. Ils visent à créer de nouvelles infrastructures ou organisations comme des aéroports, des barrages ou des centrales énergétiques. Historiquement, on en trouve les premiers exemples dès les XVII^e et XVIII^e siècles avec l'aménagement des voies navigables de l'Ouest des États-Unis. À l'origine, ces projets étaient

financés par l'État. Ensuite, ils ont été supportés soit par des sociétés de capital-risque regroupant des intérêts publics et privés, soit, de façon plus classique aux États-Unis, par des capitaux privés, soumis au contrôle des pouvoirs publics⁶. Il s'agit d'exemples les plus flagrants d'activités où l'on retrouve un système complexe de contrats regroupant des fournisseurs, des contrôleurs et où les opérations de construction et de maintenance sont conçues comme des éléments distincts. Petit à petit, ceci a engendré des sociétés spécialisées dans la construction d'infrastructures, qui ensuite se sont développées nationalement ou internationalement. La plupart du temps, elles déléguaient les opérations de construction à des sous-traitants pour se concentrer sur de nouveaux sites et la conception de nouveaux projets. Cette stratégie s'appuyait sur l'appropriation de savoirs neufs ou de technologies récentes. Néanmoins, elle ne visait pas directement à les générer⁷.

À l'autre extrémité de ce continuum, se trouvent les mégaprojets comme le barrage des Trois gorges en Chine ou, en France, le projet de construction d'un réseau de 8 500 kms de canaux⁸. Ils visent une capitalisation durable fondée sur la génération de

5. Ces projets orientés « produits » peuvent selon le cas être développés à l'aide de joint-venture comme c'est fréquemment le cas dans les démarches transnationales d'innovations pour des véhicules ou les technologies de l'information. Bien évidemment, l'impact de la mondialisation sur le développement de produit constitue un angle d'approche fécond pour la recherche sur le management de projet.

6. Je ne tiens pas compte ici des projets d'infrastructures militaires dont l'étude pourrait nous ramener jusqu'à la grande muraille de Chine. Pour notre propos, les mésoprojets combinent une approche technique et la recherche d'une finalité économique.

7. Dans la célèbre étude de Engwall de deux projets de grandes centrales et de transport d'énergie scandinave, l'effort d'innovation repose sur l'installation et la mise en œuvre d'une technologie actuelle de haute tension. Ce dernier est réalisé par les membres de l'équipe pour obtenir un niveau d'efficacité élevé, mais la technologie a été conçue et construite par une « grande entreprise d'ingénierie » (Engwall, 2003, p. 796).

8. Ceci permet de souligner que la différence entre les types de projets ne réside pas dans la taille, mais dans l'implication des connaissances et des innovations technologiques créées en termes de trajectoires de développement et d'impacts. Sur le système français de canal voir C. Smith (1990, p. 657-92). Le projet des Trois gorges vise à créer la plus grande unité hydroélectrique du monde, mais ne constitue pas une percée majeure du point de vue technique ou de l'innovation.

nouveaux savoirs et d'innovations technologiques, eux-mêmes produits par une démarche expérimentale⁹. Ce type de projets implique non seulement un grand nombre d'entreprises mais, de temps à autre, plusieurs États. Ils dépassent les capacités d'une seule entreprise, et du point de vue historique, posent d'énormes problèmes managériaux aux organisateurs et aux gestionnaires du projet.

Un exemple classique dans l'histoire économique est celui des projets de développement de l'énergie et des réseaux électriques menés en parallèle aux États-Unis par GE et Westinghouse et en Allemagne par AEG et Siemens. Entre 1880 et 1930, une série ininterrompue d'innovations a touché les systèmes d'énergie. Elles ont aussi engendré d'autres inventions totalement nouvelles. De nouveaux consommateurs sont apparus et des marchés de produits industriels ont été créés comme celui des moteurs électriques pour l'industrie, des systèmes électriques embarqués pour l'automobile, des appliques électriques sans oublier les équipements électriques ou de chauffage¹⁰. En général, ce type de projet atteint souvent une limite en termes d'innovations même si par ailleurs, la durée pour rejoindre ce pla-

teau peut être très différente selon les cas. La grande variété d'opérations de conception et de production suppose une stabilisation des agendas et des moyens mobilisés. On assiste petit à petit à une réduction des possibilités de développement et à un enfermement des modalités de contrôle des cycles d'innovations. Ceci est tout à fait logique car après tout, l'innovation constitue un mélange d'exploration et d'exploitation. Sa dynamique doit être encadrée afin de permettre le bon déroulement de la production à grande échelle, la continuité des activités sans compter l'efficacité des opérations de maintenance ou de réparation¹¹. Par ailleurs, l'innovation touche un nombre infini de nouveaux acteurs. Dans le cas de l'électricité, si les fabricants de lampes, les constructeurs d'usines ou de logements peuvent être concernés, que dire des chapeliers, des fabricants de tubes d'acier ou des producteurs d'encre qui semblent à l'évidence ne devoir que très indirectement pouvoir bénéficier des innovations¹². La vitesse de diffusion dépend du taux d'adoption de la nouvelle technologie, par exemple ici soit de l'électricité, soit d'équipements électriques. Ce processus dépend enfin de la baisse des coûts et de l'amélioration de la

9. Le développement expérimental fait référence aux projets innovants où la méconnaissance et l'incertitude sont suffisamment complexes pour que le passage de la conception au prototype et de l'essai à la production ne constitue pas un chemin balisé. Au contraire, les éléments sont testés au moment de leur utilisation et redéfinis à travers des processus de *feedback* depuis les acteurs du projet et les utilisateurs. Cette rétroaction continue tant que les objectifs de performances préétablis ne sont pas atteints ou que le projet est abandonné. Cette démarche est souvent qualifiée de « concourante ».

10. Dans ces cas, l'innovation s'est diffusée dans le domaine des communications (radios, émissions) grâce aux réseaux de Westinghouse et Deutsche Telefunken. Pour plus de détails voir Hausman W. *et al.* (2008).

11. Un exemple classique de cette démarche est l'affiche géante placée dans l'atelier de fabrication de la capsule Mercury chez McDonnell Corporation durant le contrat avec la NASA où on pouvait lire : « Lorsque le changement n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de changer. » (Cette photo peut être vue dans Martin Collins and Dougenis *et al.* Showcasing Space, London, The Science Museum, 2005, p. 66). De nouveaux débats entre historiens d'entreprises sur la relation aux sources contemporaines et les questions climatiques ont fait émerger la notion de « société post-innovation ».

12. Voir Latour B. (1996).

fiabilité, mais dans tous les cas, il reste lent¹³. À ce moment-là, les changements dans les pratiques de production ralentissent jusqu'à marquer le pas et les innovations de produits deviennent incrémentales pour ne pas dire superficielles. Après guerre, l'industrie automobile américaine a constitué un des exemples, sans doute le mieux connu, de ce type de dynamique¹⁴. Si cette classification des projets reste à l'évidence incomplète, deux choses semblent pourtant claires. D'un côté, les historiens des entreprises ou des technologies ont concentré leur attention sur les mégaprojets, ce que Walker et Storper appellent les vecteurs d'« une industrie propulsive ». De l'autre les enseignants de gestion et les praticiens se sont eux plus penchés sur le développement de produit ou les infrastructures¹⁵. Cette classification permet de comprendre de quelle façon l'histoire ou le contexte ont été marginalisés par les études sur le management de projet et pourquoi il apparaît important de les réintégrer aujourd'hui dans le cadre d'analyse. Pour commencer, prendre à nouveau en compte l'histoire et le contexte, en supposant qu'ils jouent un rôle dans la dynamique de projet, amène à rejeter l'idée que la variété et les contraintes locales sont des éléments étroitement liés aux spécificités d'un projet. Il suppose de les prendre en compte de façon systématique en tant que caractéristiques universelles du modèle. Toutefois, si cette posture intellectuelle est acceptée, il

devient du coup plus délicat de définir ce qui à chaque fois relie, voire impulse, les innovations qui vont conditionner et modeler le projet, notamment en termes de développement de produits ou de R&D. Ce que les études historiques peuvent apporter ici, c'est un éclairage sur le fait que, si aucune cohérence ne semble avoir apparemment existé, l'étude des archives ou des contextes actuels permet de repérer un ensemble de récurrences au sein des dynamiques locales, à l'intérieur des modèles retenus pour l'action ou entre les formes d'organisation adoptées. Actuellement de plus en plus d'universitaires s'éloignent des théories à prétention universelles pour recourir à une mise en perspective historique des projets et de leur contexte. Du coup, on voit s'ouvrir de nouvelles perspectives pour la construction d'une théorie intermédiaire qui permette de comprendre à la fois les règles et les routines qui constituent les fondements de l'action en projet¹⁶.

Il faut préciser ce point en s'intéressant à deux dimensions fondamentales présentes dans l'analyse classique du management de projet. D'une part, il faut se concentrer sur ce qu'on peut qualifier de triangle d'or du management de projet, autrement dit la combinaison entre les trois contraintes de délais, de qualité et de coût¹⁷. D'autre part, il faut prendre en compte le rôle structurant de l'approche en termes de « cost target » des mégaprojets. L'exemple du développement du moteur à réaction par l'armée amé-

13. Voir Walker M. et Storper M. (1991) et Olney M. (1991).

14. Voir Rothchild L. (1974), Milkman R. (1997) et Maynard M. (2003).

15. Walker M. et Storper M., (*ibid.*, p. 183-209).

16. De mon point de vue, il faut absolument voir les études suivantes : Giddens A. (1984 et 1990) et Engwall (2003), la discussion est ici vraiment intéressante.

17. Voir Atkinson R. (1999, p. 337-342).



ricaine est à cet égard très révélateur. Une comparaison avec la démarche utilisée par la France pour développer la propulsion à réaction souligne la différence d'approche de la question de la qualité. Dans les deux cas, l'urgence a modelé la contrainte de délais, mais sans doute de façon encore plus criante aux États-Unis, en raison des premières tensions liées à la guerre froide. Dans les deux pays, les projets ont reposé sur un partenariat de longue durée entre des intérêts privés et publics *via* des agences publiques et des entreprises. Par ailleurs, il faut étudier ces deux exemples *via* le prisme d'un environnement où existent des connaissances capitalisées et un défi posé par l'incertitude technologique. Ces points constituent à la fois un enjeu critique pour toute démarche expérimentale structurée en projet et la validation des critères de la classification proposée plus haut.

En 1941, lorsque les forces aériennes de l'armée américaine (AAF) (bientôt transformée armée de l'air américaine) ont reconnu le potentiel de la propulsion à réaction, personne n'était capable de prévoir que les services techniques allaient s'embarquer pour au moins une génération de recherches terriblement complexes et dans un environnement marqué par l'absence de connaissances scientifiques disponibles et l'incertitude technologique.

En Grande-Bretagne, la Royal Air Force, en s'appuyant sur les innovations de Frank

Whittle, était parvenue à tester et produire ses premiers moteurs à réaction dès 1939. Elle avait pris trois ans d'avance sur le projet concurrent de l'Allemagne. En 1941, le premier avion à réaction prenait l'air, dépassant rapidement les meilleurs avions à hélices du moment. Rapidement, les Américains ont ainsi pu bénéficier des secrets de leur allié. Ils ont envoyé des observateurs en Grande-Bretagne qui en revinrent enthousiastes. Au début 1942, ceux-ci organisèrent le transfert de Whittle et de ses solutions, permettant à General Electric (GE), à partir de son expérience dans le domaine des turbines, de lancer rapidement une production de masse¹⁸.

Pourtant, les recherches ont montré que certaines des solutions retenues pour la structure ou les modalités de fonctionnement de ce nouveau réacteur avaient été construites à partir de rien. Même avant l'arrivée de Whittle, l'AAF avait soutenu GE, d'abord *via* un contrat de 395 000 dollars pour concevoir et tester un premier prototype de moteur puis *via* un second contrat de 730 000 dollars pour en fabriquer quinze de plus. Au cours des quelques semaines qui suivirent, les axes et les pales des turbines commencèrent à se détériorer, des retards sur la livraison des composants apparurent et les militaires découvrirent que les coûts des équipements destinés à une production annuelle réduite à 1 200 moteurs par an devaient atteindre 3 millions de dollars. Les

¹⁸. Voir Whittle (1904), En plus des archives d'AViA class records group, The National Archives, Kew, UK. Les moteurs d'avions sont des turbines à gaz, ce qui signifie qu'ils ingèrent des flux d'air comprimé combiné à du carburant *zabaris* dans un processus de combustion continue qui crée ensuite une poussée à l'arrière du moteur, entraînant l'avion vers l'avant. Les pales des turbines de la chambre de combustion récupèrent une petite partie de l'énergie pour faire tourner l'axe du moteur à plusieurs milliers de tours/minute et du coup le compresseur à oxygène. GE a construit des grandes turbines à gaz pour les centrales électriques ainsi que des turbocompresseurs pour l'aviation, ce qui a augmenté la puissance des moteurs d'avions classiques au combat et à haute altitude. GE est apparue comme une organisation compétente pour effectuer ce transfert technologique depuis la Grande-Bretagne.

éléments défectueux devaient, non pas être changés mais totalement reconçus, augmentant du coup les dépenses mais aussi les délais d'assemblage et de test en vol. En juillet 1942, les experts techniques de l'AAF estimèrent que l'investissement nécessaire à la construction d'une usine de 1 200 moteurs par an pourrait atteindre 12,5 millions de dollars, sans compter les dépenses de matériels et de personnel. Six mois plus tard, le projet initial était transformé. Il s'agissait dorénavant de construire « une plus grande installation » visant un double objectif: « la *production*, comprenant des modifications destinées à satisfaire les impératifs de qualité imposés dans les usines militaires et le développement de versions améliorées afin de maintenir la supériorité sur tout ce qui pourrait être produit par l'ennemi¹⁹ ». Durant cette période, les moteurs déjà produits rencontrèrent d'importants problèmes de contrôle de la chaleur, d'une part, à cause d'alliages incapables de résister aux vibrations et aux très hautes températures de la combustion et d'autre part, du fait de la consommation excessive qui réduisait radicalement la durée de vol et la portée des missions.

Cet ensemble de difficultés issues des balbutiements des projets militaires puis civils ont marqués durant 40 ans les projets de développement des moteurs à réaction. Les projets d'usines qui se sont succédé ont pu être améliorés grâce aux enseignements tirés des échecs, à la conception de solutions et totalement nouvelles à la

fois en termes de composants, d'organisation et de moteurs détruits en vol et au cours de tests. Les besoins technologiques, et rapidement les compétences requises, ont dépassé les connaissances scientifiques existantes qui auraient pu être mobilisées pour aider à la conception et au développement des moteurs. L'urgence a empêché les constructeurs d'attendre que la science leur fournisse les réponses nécessaires à la conduite de la guerre froide. De même, les impératifs de qualité – la fiabilité, la solidité, la consommation et l'efficacité technique – ont imposé que les problèmes de coûts soient constamment laissés de côté. Il va de soi que les agences militaires chargées de l'équipement ont aussi appris petit à petit à prévoir des dépassements massifs. Ceux-ci ne venaient pas du gaspillage des constructeurs, mais du contexte de développement qui reposait sur une doctrine du « essai en vol et fixation ». Une telle approche n'imposait une utilisation aussi efficace des ressources, à l'instar de la pratique d'autres fournisseurs de produits militaires standardisés comme des uniformes ou des bottes. Par conséquent, les types de moteur à réaction (J-47, J-57, J-65, etc.) ont reçu des « numéros-série » pour signaler leur appartenance à une sous-famille de prototypes. Une fois la version principale arrêtée, des nouveaux éléments étaient installés, destinés à résoudre les anciennes difficultés ou à améliorer les performances (J-47-3, J-47-25, etc.). Il est toujours possible d'affirmer qu'au cours des années

19. Fenwick A.C. (1944) (italique ajouté). Le premier moteur, appelé I-16, disposait d'une poussée de 1 600 livres ; qu'il a rapidement remplacé la première version pour devenir le I-40, atteignant 4 000 livres a rapidement remplacé la première version pour devenir le J-38, le moteur qui équipait le premier avion à réaction de combat américain le P-80. Les accidents qui ont tué de nombreux pilotes d'essai et des retards dans la production expliquent, entre autres choses, pourquoi cet avion ne fut pas utilisé durant les combats de la Seconde Guerre mondiale.



1950, cette complexité et ces défis ont permis la formalisation des techniques américaines de management de projet. Ceci semble vrai en ce qui concerne la satisfaction des volumes de production, la réduction des dépassements budgétaires ou le succès dans la démarche de « cristallisation du projet »²⁰. À l'époque, il est évident que plusieurs éléments ont rendu possible ce vaste programme d'expérimentation technologique: la richesse des États-Unis, le système fiscal qui a orienté le transfert d'une part importante de cette richesse en direction des innovations de la défense nationale, et pour finir, au moins jusque vers 1955, un personnel politique prêt à financer sans compter des projets très risqués ou jugés d'une importance militaire de premier plan. Ainsi, jusqu'au milieu des années 1950, près de 75 ont été initiés et poussés dans l'urgence. En France, la situation a été très différente.

Après quatre années d'occupation, une part importante de l'organisation du pays était soit détruite, comme pour les équipements métallurgiques, soit avait été volée par les Allemands. Des milliers de travailleurs qualifiés avaient été déportés. En retour, évidemment, des équipes allemandes « recrutées » par le gouvernement de la libération revinrent après guerre. Les finances publiques étaient dans un état catastrophique et, politiquement, de nombreuses questions restaient en suspens. Reste pourtant que, durant les années 1930, la France avait eu le soin de la société Rateau, d'un ingénieur inventif et sérieux qui cherchait à

établir un projet de propulsion par réaction. Cette tentative fut rapidement stoppée, et partiellement détruite durant la guerre. De plus, la France accusait un important retard par rapport aux projets britannique, américain (lui-même fortement dépendant de la Grande-Bretagne) ou celui de l'Allemagne nazie qui travaillait déjà sur le moteur à réaction avec Heinkel et BMW. L'État français et les entreprises du pays ont enfin dû résoudre la question de la collaboration industrielle avec l'ennemi. Ils ont été amenés à faire face au délicat problème, du moins en ce qui concerne la fabrication de moteur d'avions, de la gestion des managers qualifiés obligés de travailler avec ou pour les Allemands dans plusieurs usines afin de produire des pièces pour l'aviation ou d'autres matériels de guerre²¹. Dans ce cadre, la mission attribuée en 1945 par le général de Gaulle a été claire: compte tenu de l'état catastrophique de l'aviation française, l'industrie devait être reconstruite. Rapidement après la guerre, Charles Tillon, le ministre communiste a pu constater que l'avenir de la force aérienne reposait sur le développement des moteurs à réaction. Un terme permet de caractériser l'ambitieuse stratégie des États-Unis, la profusion. Elle consistait à démarrer énormément de projets en espérant que quelques-uns fonctionneraient. De son côté, prenant en compte les contraintes imposées par le contexte de l'histoire, la stratégie française reposait sur la copie et l'amélioration: utiliser plusieurs technologies maîtrisées et les améliorer afin de leur permettre d'atteindre leur potentiel maximum. En France, au regard des méga-

20. Morris (ch. 4, 1994). Voir aussi Travers W. (1978). Pour une analyse à long terme du management des programmes de « systèmes d'armes », voir Tyson K. *et al.* (1992).

21. Voir Roudier F. (1995); Bodemer A. et Laugier R. (1996).



projets en cours en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le thème dominant était d'obtenir la qualité à un coût raisonnable et dans un délai moyen.

Pour y parvenir, le ministère français de l'Air a défini trois voies de développement. La plus classique ressemble aux débuts américains : un *transfert de technologies* par lequel Hispano-Suiza, en relation avec Rolls-Royce, a adapté et reproduit une nouvelle version du moteur de Whittle. La seconde, *l'acquisition d'équipes innovantes*. Proche de ce que les États-Unis avaient fait avec le lancement du programme de fusée avec Werner Von Braun et les équipes du V2. La France et les États-Unis ont cherché à constituer un encadrement de scientifiques, techniciens et ingénieurs allemands qui avaient déjà participé à des projets stratégiques. Ils les ont ensuite installés dans des institutions considérées comme déterminantes pour les intérêts nationaux de l'après-guerre. On trouve par exemple la Snecma, une société de moteurs nationalisée (autrefois appelée Gnome et Rhône). Cette entreprise a pu bénéficier de la relocalisation en France depuis Munich du groupe de Herman Oestrich au sein de BMW. Cela a représenté plus de 150 spécialistes chargés de concevoir et fabriquer le moteur BMW 003 et qui avaient posé les bases d'au moins un autre modèle. Cette équipe déjà expérimentée a petit à petit modifié le projet de moteur de guerre (compresseur, chambre de combustion, turbine)

des années 1940 aux années 1950 la base de la série des fameux réacteurs ATAR²². Ce transfert vers Hispano s'est aussi déroulé sans gros problème, du

fait de l'assistance fournie par les techniciens britanniques. Toutefois la conception de Whittle s'est révélée rapidement menacée par les modèles allemands, plus aérodynamiques et performants. La série ATAR, améliorée et développée durant huit années de test et d'essai a ainsi servi d'épine dorsale pour le bloc propulsion des avions de combat lancés par Dassault, en premier lieu la fameuse série des Mirages. Au passage les constructeurs américains ont expérimenté une durée très similaire pour résoudre les mêmes questions techniques. Malgré tout, les tentatives d'Hispano et de la Snecma pour concevoir un moteur de façon autonome se sont soldées par des échecs, pas tellement à cause de l'insuffisance des ressources mais des difficultés à maîtriser la phase de conception. La troisième *solution mixte*. Chez Turbomeca, le ministère de l'Air a subventionné une solution intermédiaire. Dans un premier temps, Turbomeca a utilisé une équipe d'ingénieurs allemands spécialisés dans le moteur à réaction, puis après quelques échecs, a choisi de développer des solutions innovantes totalement françaises. Le chef d'entreprise, Joseph Szydlowski, était un ingénieur extraordinairement inventif. Après la guerre, il a dirigé la société durant plusieurs dizaines d'années. À la libération, son équipe a ramené un groupe d'ingénieurs allemands dirigés par Nallinger et Oberlander qui tentaient de concevoir un moteur à réaction de grande taille. Le projet échoua totalement. Néanmoins, au contact de Szydlowski, Oberlander modifia les priorités pour décider de se concentrer sur les toutes petites turbines à gaz qui, comme

22. Bodemer A. et Laugier R. (1996, p. 61-71).

l'a expliqué M.-D. Seiffert, avaient démontré leur valeur et leur efficacité, notamment pour les hélicoptères²³. Dans chacune de ces trois stratégies, et par-delà les différences d'organisation et de soutien politique dont ont bénéficié leurs homologues américains, les ingénieurs militaires français sont parvenus à explorer des solutions techniques spécifiques alors même qu'ils ont rencontré des difficultés de développement et de réorganisations analogues. Ils ont réussi à définir des méthodes de collaboration permettant d'aboutir à des innovations militaires performantes sans entraîner la nation dans la faillite. Dans les deux pays, l'accumulation de connaissances aux frontières de l'expérimentation technique a constitué un élément déterminant dans l'apprentissage collectif, même si, à l'évidence en France, la contrainte de temps a pesé moins fortement que dans le cas de la confrontation États-Unis/URSS. Par ailleurs, les Français se sont plus appuyés sur les savoirs importés de Grande-Bretagne et d'Allemagne, là où les concepteurs américains ont choisi de s'en écarter. Bien qu'il y ait eu certainement des conflits dans et hors de la sphère militaire, la combinaison d'une centralisation du développement et du suivi du projet, d'un agenda politique organisant le projet d'avions à réaction et d'une limitation du nombre de projets lancés a joué pour beaucoup dans le caractère à l'évidence plus apaisé du projet de moteur à réaction français que celui des États-Unis. En France, la Turboméca est devenue un champion national pendant que Turboméca se

spécialisait durablement dans l'innovation sur les moteurs à basse poussée. Au même moment aux États-Unis, une douzaine de grands groupes échouaient dans le lancement de moteurs à réaction, entraînant des milliards de dollars de pertes. Vingt-cinq ans plus tard, seuls deux d'entre eux ont réussi à survivre (GE et Pratt & Whitney). Durant cette période, si les techniques de management de projet ont fait d'énormes progrès, par un clin d'œil de l'histoire, on ne peut que constater la forte augmentation du degré de frustration et de déception au sein du membre du Pentagone ou du personnel politique.

En définitive, quelles conclusions peut-on tirer pour la compréhension du management de projet et l'histoire des entreprises de l'histoire des deux megaprojets, présentés ici de façon exagérément résumée? Je voudrais suggérer ici quatre éléments pour les universitaires spécialisés dans l'étude du management de projet et un pour les historiens d'entreprises.

Premièrement, il est intéressant de voir que la génération de connaissances représente une des dimensions fondamentales des projets et de leur développement. Si ce facteur n'est pas assez pris en compte, on pourrait conclure que ce sont les processus « top-down » utilisés dans le management de projet qui seraient efficaces. Pourtant, plus l'objectif de création de savoirs est central dans la conception et l'organisation du projet, plus les incertitudes seront à l'évidence importantes, mais plus le recours à un système ouvert qui génère une approche collective du projet va se révéler pertinent et

23. Voir Décome G. (1999) et Seiffert M.-D. (2008). Il est possible que Szydlowski ait testé des petites turbines à gaz durant les années 1930 avant d'être obligé de quitter la France pendant la durée de la guerre.

efficace. Deuxièmement, les échecs constituent autant d'opportunités d'apprentissage pour le projet de génération de connaissances. Plutôt que des obstacles, ils représentent des moyens d'atteindre le succès. À l'évidence, de façon générale, les managers seraient bien avisés de tenir compte de la façon dont leur environnement se préoccupe des projets avortés ou qui ont échoué. Comme l'a souligné Sapolsky dans son remarquable ouvrage sur l'histoire du projet des missiles Polaris, près de 60 projets d'armement américains avaient été conduits en une douzaine d'années afin de rendre opérationnel ce nouveau missile sous-marin²⁴. Troisièmement, comme le montrent les mégaprojets et leurs cousins, les mésoprojets, les environnements politiques et les idéologies sont étroitement liés au développement de projet. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de penser que le contexte et les débats politiques conditionnent le management de projet autant que son contenu. Quatrièmement, compte tenu des critiques régulières qui s'adressent au manque de données empiriques mobilisées par les études sur le management de projet (beaucoup de théories et de modèles, peu de fondements empiriques), les praticiens pourraient bénéficier de la conservation de la mémoire du projet au fur et à mesure qu'il se développe. Ceci leur permettrait de disposer ultérieurement d'archives utilisables pour de nouveaux projets. Dans le cas de l'armée de l'air américaine, une documentation a constitué une base indispensable à la constitution de l'histoire de

centaines de projets, souvent éparpillées à la suite de leur abandon. Cette démarche a permis de fournir immédiatement un ensemble de points critiques pour les acteurs chargés de la conception et de la conduite de la construction de bases aériennes, de systèmes de communication et, bien entendu, de moteur à réaction. Cette préservation systématique de la documentation et des histoires de chaque projet permet aussi la constitution d'archives pouvant être mobilisées longtemps après par des générations d'universitaires²⁵.

Pour finir, un élément à destination des historiens d'entreprises qui pourraient s'approprier les conclusions de ce texte. À l'évidence, au regard du nombre d'études historiques qui se sont concentrées essentiellement sur l'entreprise, il existe une possibilité et un besoin criant de recherches centrées sur le concept de « projet ». L'exemple pourrait venir ici des historiens de la technologie, qui ont déjà produit des recherches exemplaires sur certains mégaprojets comme le programme de centrales nucléaires français²⁶ ou le programme de conquête lunaire Apollo lancé par la Nasa²⁷. Si mes collègues historiens d'entreprises décidaient d'orienter un peu de leur temps vers la collecte de données et l'analyse des projets selon les trois catégories débattues dans ce texte, il y a fort à parier qu'il sera possible de disposer de matériaux pour échafauder une théorie de moyenne portée sur le management de projet et d'offrir aux praticiens des conclusions utiles pour les projets à venir.

24. Sapolsky (1972, p. 236).

25. Pour un guide historique des projets de l'USAF voir Neufeld J. (1977).

26. Hecht G. (1998).

27. Mindell D. (2008).



BIBLIOGRAPHIE

- Atkinson R., "Project Management: cost, time, and quality, two best guesses and a phenomenon", *International Journal of Project Management*, vol. 17, December 1999, p. 337-342.
- Bodemer A. et Laugier R., *L'ATAR et tous les autres moteurs à réaction français*, Riquewirh, J. Reber, 1996.
- Cooke-Davies T.J. et Arzymanow A., "The maturity of project management in different industries: An investigation into variations between project management models", *International Journal of Project Management*, vol. 21, 2003, p. 471-78
- Decome G., *Joseph Szydlowski et son temps ou L'aventure de Turboméca*, n.p., Conseil imprimeur, 1999.
- Engwall M., "No project is an Island: linking projects to history and context", *Research Policy*, 32, 2003, p. 789-808.
- Fenwick A.C., "Case History of the Whittle Engine", October 1944, US National Archives, Document 202.2 - 30, Maxwell AFB Air Force History Unit, Microfilm Reel A2073.
- Giddens A., *The Constitution of Society*, Berkeley, University of California Press, 1984,
- Giddens A., *The Consequences of Modernity*, Stanford, Stanford University Press, 1990.
- Hausman W., Hertner P., Wilkins M., *Global Electrification: Multinational Enterprise and International Finance in the History of Light and Power, 1887-2007*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Hecht G., *The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity*, Cambridge, MIT Press, 1998.
- Hughes, *Rescuing Prometheus*, New York, Vintage, chapitre 5, 1998.
- Latour B., *Aramis, or the Love of Technology*, Cambridge, Harvard University Press, 1996.
- Maynard M., *The End of Detroit: How the Big Three Lost Their Grip on the American Car Market*, New York, Doubleday, 2003.
- Milkman R., *Farewell to the Factory*, Berkeley, University of California Press, 1997.
- Morris, *The Management of Projects*, London, Telford, 1994, p. xi.
- Mindell D., *Digital Apollo: Human and Machine in Spaceflight*, Cambridge, MIT Press, 2008.
- Neufeld J., *United States Air Force History: A guide to monographic literature, 1943-1974*, Washington, Office of Air Force History, 1977.
- Olney M., *Buy Now, Pay Later*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1991.
- Rothschild E., *Paradise Lost: The Decline of the Auto-Industrial Age*, New York, Vintage, 1974.
- Roudier F., « De la naissance de SNECMA à 1970 », *Conférence 100 ans de moteurs d'aviation*, 1995, disponible sur http://www.stratisc.org/Moteurs_tdm.htm.
- Szydlowski H., *The Polaris System Development: Bureaucratic and Programmatic Success in Government*, Cambridge, Harvard University Press, 1972, p. 236.
- Suffert M.D., *Apprentissages, stratégies et compétitivité sur la longue durée*, Paris, U.N.E.M., 2008.
- Smith C., "The Longest Run: Public Engineers and Planning in France", *American Historical Review*, 95, 1990, p. 657-692.

- Soderlund J., "Building theories of project management: past research, questions for the future", *International Journal of Project Management*, vol. 22, 2004, p. 183-191
- Travers W., *The General Electric Aircraft Engine Story*, edited by Janice Richie, Lynn, MA, The Company, 1978.
- Tyson K., Neang Om D.C., Gogerty J. R. Nelson, et Utech D., "The Effects of Management Initiatives on the Costs and Schedules of Defense Acquisition Programs", Defense Technical Information Center, Accession Number ADA269696, November 1992. Disponible online sur <http://handle.dtic.mil/100.2/ADA269696>.
- Walker M., Storper M., *The Capitalist Imperative: Territory, Technology and Industrial Growth*, New York, Blackwell, 1991.
- Whittle F., *Invention of the Jet*, London, Icon Books, 2004.

